**Республикалық ғылыми-практикалық орталық "Дарын»**

**Оқушыларға арналған республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінің тапсырмалары 7-8 2023-2024 оқу жылының жалпы білім беретін пәндері бойынша БИОЛОГИЯ пәнінен 7-сыныпқа арналған сыныптар**

1. Жауын құртына тыныс алу жүйесінің қандай түрі тән?

A) Кеңірдек
B) Тыныс алу жүйесі жоқ
C) Өкпе
D) Желбезектер
E) Тыныс алу түтіктері

2. Ішек қуыстылар(Cnidaria) туралы дұрыс мәлімдемені таңдаңыз:

A) Екі жақты симметрияға ие
B) Түйіндік жүйке жүйесі тән
C) Жыныссыз жолмен көбейе алады
D) Гаплоидты организмдер болып табылады
E) Құрлықта мекендейді

3. Сұр тышқандар экожүйеде қандай рөл атқарады?

A) Біріншілік продуцент
B) Бірінші ретті консумент
C) Екінші ретті консумент
D) Редуцент
E) Екіншілік продуцент

4. Тарбақаяқ жануарлардың қай класына жатады?

A) Басаяқтылар
B) Бақалшақтар
C) Буынаяқтылар
D) Қосжарнақтылар
E) Бауыраяқтылар

5. Миксоцель қандай жануарларға тән?

A) Ішек қуыстылар
B) Губкалар
C) Тікенектерілер
D) Хордалылар
E) Буынаяқтылар

6. Метанефридиялар туралы қате мәлімдемені таңдаңыз:

A) Бөліп шығару қызметін атқарады
B) Ланцелеттер мен буылтық құрттарға тән
C) Сыртқа шығару тесігі арқылы ашылады
D) Жалпақ және жұмыр құрттарға тән
E) Денедегі метамерикалық орналасу

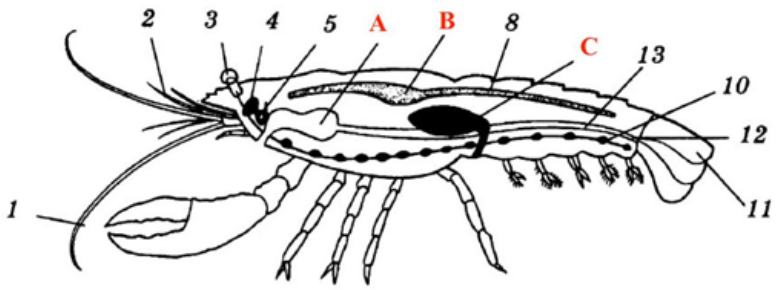
7. Ұсынылған организмдердің ішінен еркін тіршілік ететін жануарды таңдаңыз:

A) Моногениялар
B) Трематодтар
C) Цестодтар
D) Турбеллариялар
E) Нематодтар

8. Қанның ұюында қандай ион маңызды рөл атқарады?

A) $K^+$
B) $Na^+$
C) $Ca^{2+}$
D) $Mg^{2+}$
E) $H^+$

Сұрақтар 9-10 3-суретке жатады.




**Сурет 3**

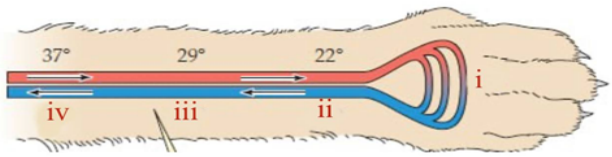
9. **B** құрылымы бұл:

A) Омыртқа жотасы
B) Хорда
C) Іштің жүйке тізбегі
D) Жүрек
E) Ішек

10. **C** құрылымы білдіреді:
A) Қуық қуысы
B) Жыныс безі
C) Мальпигий тамырлары
D) Асқазан
E) Бауыр

11. Асқорыту жүйесі туралы біліміңізге сүйене отырып, дұрыс мәлімдемені таңдаңыз:
A) Глюкоза мен галактоза ас қорыту жүйесінен қан айналым жүйесіне белсенді транспорт арқылы тасымалданады
B) Глюкоза мен галактоза лимфа жүйесі арқылы өткеннен кейін ас қорыту жүйесінен қан айналымы жүйесіне тасымалданады
C) $Na^+/K^+$-АТФаза 3 $Na^+$ жасушаның ішіне, ал 2 $K^+$ сыртқа айдайды
D) Фруктоза қарапайым диффузия арқылы тасымалданады
E) Осмос АТФ энергиясы үшін қажет

12. 4–суретті қарап шыққаннан кейін температура мәндерін i – ii – iii - iv ретімен орналастырыңыз:




**Сурет 4**

A) 21 – 15 – 12 – 10
B) 15 – 21 – 28 – 36
C) 36 – 28 – 21 – 15
D) 22 – 22 – 20 – 19
E) 25 – 27 – 29 – 30

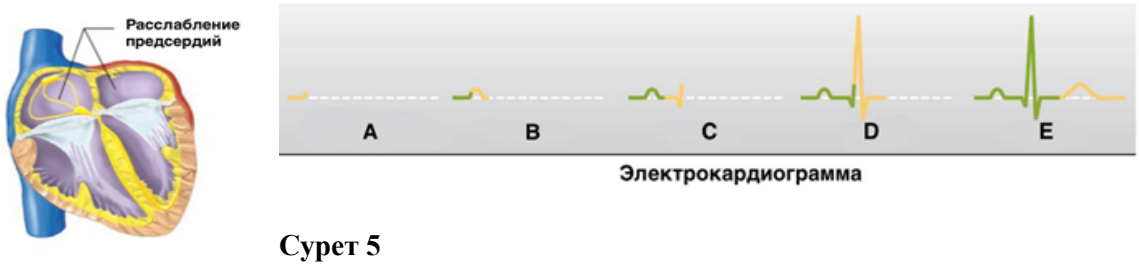
13. Тамақпен бірге қабылданатын немесе ағзаның өзінде синтезделетін D дәрумені түрлендірулердің бірнеше сатысынан өтеді. Плазмадан ол бауырға тасымалданады, бірақ оның белсенді түрі басқа мүшеден қан плазмасына өтеді. Ағзаның қай бөлігінде және қандай гормонның әсерінен D дәрумені 1, 25 – (OH)2D белсенді түріне айналады, егер сіз кальций иондарының қанға сіңуін арттыруға көмектесетін Д витаминін қалыпты қабылдау екенін ескерсеңіз?

A) Тоқ ішек, прогестерон
B) Бүйрек, альдостерон
C) Эпидермис, АКТГ
D) Бүйрек, қалқанша маңы безінің гормоны
E) Бауыр, тироксин

14. Гормондық вазоконстриктордың мысалын таңдаңыз:

A) Азот оксиді
B) Ангиотензин II
C) Эндотелин-1
D) Брадикинин
E) Калий иондары

15. 5-суретті зерттеп, жүрек циклінің фазасын электрокардиограмма графигімен салыстырыңыз:




**Сурет 5**

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

16. Бұл жол суды және онда еріген заттар цитоплазма арқылы, жасушалар арасында қозғалады деп болжайды

A. Вакуолярлы
B. Апопласттық
C. Симпласттық
D. Трансмембраналық
E. Жасуша қабырғалары арқылы

17. С4-өсімдіктер Кальвин циклі үшін $CO_2$-ны бекіту үшін балама жолдарды қолданатыны белгілі. Қандай 4 көміртекті өнім плазмодесмалар арқылы мезофилл жасушаларынан жақтаушы жасушаларына тасымалданатынын таңдаңыз?

A. Малат
B. Оксалоацетат
C. Сукцинат
D. Фумарат
E. Альфа-кетоглутарат

18. Раушангүлділер тұқымдасы туралы дұрыс мәлімдемені таңдаңыз:

A. Гүлдің формуласы *$Т_4К_{4+2}А_1Ж_1$
B. Бұл тұқымдастың жемісінің мысалы ретінде көпсүйекті жеміс болып табылады
C. Бұл тұқымдастар жапырақтардың параллельді жүйкеленуіне байланысты біржарнақты өсімдіктерге жатады
D. Бұл тұқымдасқа Раушангүлділер, Алмалылар, Мимозагүлділер жатады
E. Бұл тұқымдастыққа күрделі гүлшоғыры тән

19. Өзгертілген өркені бар өсімдіктің мысалын таңдаңыз:

A. Кактус
B. Нарғызгүл
C. Кольраби қырыққабаты
D. Сәбіз
E. Картоп

20. Өлі өсімдік ұлпасының мысалын таңдаңыз:

A. Колленхима
B. Флоэма
C. Склеренхима
D. Бағаналы мезофилл
E. Тығын камбийі

21. Өсімдіктің тамырында бірнеше өсу аймақтары болады. Түбірдің апикальды меристемасы қай аймақта орналасқанын таңдаңыз:

A. Тамыр оймақшасы
B. Өсу аймағы
C. Дифференциалдау аймағы
D. Жасушалардың бөліну аймағы
E. Өткізу аймағы

22. Қосжарнақты тамыр эпидермисіне жасушалардың қай бөлігі жақын орналасқанын таңдаңыз:

A. Ксилема
B. Эндодермис
C. Перицикл
D. Флоэма
E. Паренхима

23. Фитогормондар деп аталатын заттар өсімдіктердегі көптеген зат алмасу және физиологиялық процестерді реттейді. Ұсынылған нұсқалардың ішінен гиббереллиндерге ұшыраған кезде өсімдікте қандай процесс жүретінін таңдаңыз:

A. Иммундық жауап
B. Лептесіктердің жабылуы
C. Өткізгіш тамырларының дифференциациясы
D. Тұқымның өнуі
E. Саңырауқұлақтардың микоризасын тамырларға тарту

24. Өсімдік гормондарының бірі болып табылатын этилен өсімдіктің үштік реакциясы деп аталатынға жауап береді. Үштік жауапқа қандай процестер жатады?

I. Сабақтың қалыңдауы
II. Апикальды өсу
III. Сабақтың қисаюы
IV. Сабақтың созылуының баяулауы
V. Лептесіктердің жабылуы

A. I, V
B. I
C. I, III, IV
D. II, III
E. IV, V

25. Өсімдіктердің лептесіктері газ алмасуға және судың транспирациясына жауап береді. Қандай ионның жанаспалы жасушаларының ішіне тасымалдануы лептесіктердің жабылуына әкелетінін таңдаңыз:

A. $Ca^{2+}$
B. $K^{+}$
C. $Na^{+}$
D. $Fe^{2+}$
E. $Cl^{-}$

26. Өсімдіктегі гүлдің өсуін түсіндіру үшін "ABC" гипотезасы бар. 3 ген, A, B және C гүлдің белгілі бір мүшесінің дамуын реттейді. Мысалы, A гені экспрессияланатын аймақта тостағанша жапырақшалары түзіледі. A және B гендері экспрессияланатын жасушалар күлте жасушаларына айналады, ал C гені аналықтың пайда болуына әкеледі. Егер B гені экспрессияланбаған жағдайда гүлдің бастапқы түрін таңдаңыз:

A. Тек аналықтары мен аталықтары түзіледі
B. Тек аналықтары мен тостағанша жапырақшалары түзіледі
C. Тек күлте жапырақшалары дамиды
D. Тек күлте жапырақшалары мен аталықтары дамиды
E. Гүл қалыпты түрде дамиды, бірақ күлте жапырақшалары мен аталықтары кішірек болады

27. Фотосинтездің Кальвин циклі немесе қараңғы фазасы энергия шығынын қажет ететіні белгілі. Бір CO2 молекуласын бекіту үшін қанша АТФ молекуласы қолданылатынын анықтаңыз:

A. 1
B. 3
C. 2
D. 6
E. 4

28. Лептесіктері жоқ өсімдіктер класын таңдаңыз:

A. Антоцероттылар
B. Саговник тұқымдастары
C. Бауыр мүктері
D. Псилоттәрізділер
E. Қырықбуынтәрізділер

29. Жабықтұқымдылар бөлімі екі класқа бөлінеді – қосжарнақтылар және біржарнақтылар. Біржарнақтыларды сипаттайтын сипаттаманы таңдаңыз:

A. Өткізгіш шоқтар өсімдіктің тамырында сақина түзеді
B. Кіндік тамыр жүйесі
C. Жапырақтардың қауырсынды жүйкеленуі
D. Қос гүлсерік
E. Өткізгіш шоқтар камбий қабатының арқасында екіншілік өсуге бейім

30. Ашықтұқымдылар бөліміне бірнеше кластар кіреді: гнет тұқымдастары, гинкго тұқымдастары, саговник тұқымдастары, қылқан жапырақтылар. Осы кластардың қайсысы басқалардан ксилема тамырларының болуымен ерекшеленеді?

A. Гнет тұқымдастары
B. Гинкго тұқымдастары
C. Саговник тұқымдастары
D. Қылқан жапырақтылар
E. Барлық өкілдердің тамырлары бар

31. Белгілі бір биологиялық үлгіні центрифугалау кезінде суспензияда рибосомалардың екі түрлі түрі бар екені анықталды, олардың биологиялық белсенділігі шамамен бірдей болды, бірақ олардың мөлшері әртүрлі болды. Осыған сүйене отырып, бұл сынақта не болуы мүмкін? Бұл …

A) Адамның бауыр жасушалары мен қанының қоспасы
B) Бактериялық жасушалар мен вирустардың қоспасы
C) Эукариоттық жасушалар мен бактериялардың қоспасы
D) Эукариоттар мен қарапайымдылар жасушаларының қоспасы
E) Балдырлар мен саңырауқұлақтар қоспасы

32. Эукариоттардың талшығына ұқсас бактериялардың органелласы қандай мономерден тұрады.

A)Миозин
B) Пептидогликан
C) Актин
D) Флагеллин
E) Тубулин

33. Вирустар, бактериялардан айырмашылығы, сыртқы ортада өсе алмайды, сіздің ойыңызша вирустардың бұл әрекеті қалай түсіндіріледі?
A) Сыртқы орта вирустар үшін тым агрессивті, олардың тіршілік әрекетіне кедергі келтіреді
B) Вирустардың беткі қабатының аздығы вирустардың тіршілік етуіне мүмкіндік бермейді
C) Вирустар тасымалдаушы жасушаның жасушалық аппаратынсыз көбейе алмайды
D) Вирустар ортаның құрамына тым спецификалық
E) Вирустар ортада гидролизден өтеді

34. Вирустарды ашқан кезде орыс ғалымы Ивановский жұқтырған өсімдіктердің сұйықтықтарын сүзіп, алынған фильтратты басқа өсімдіктерге қолданғаннан кейін де олардың инфекция белгілерін көрсеткенін байқады, бұл нәтиже немен байланысты болуы мүмкін деп ойлайсыз?

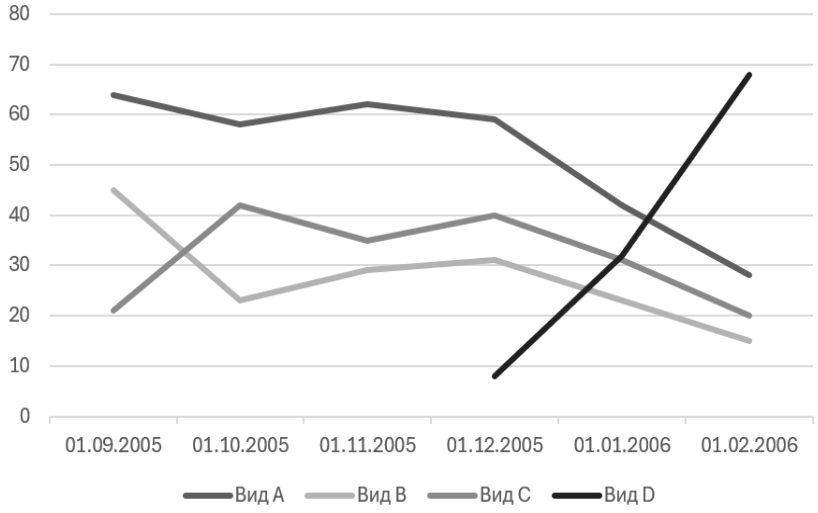
A) Вирустар сүзгінің бөліктерін "жеп", одан шығу жолын "кесіп тастады".
B) Вирустар бактерияларға қарағанда әлдеқайда кішкентай, соның арқасында олар сүзгіден өтеді
C) Өсімдіктер эксперимент жүргізілгенге дейін жұқтырылған
D) Сүзгі бактериялық инфекциялармен ластанған
E) Фильтрат өсімдіктердің қорғаныс механизмдерін зақымдады, соның салдарынан олар жұқтырылды

35. Адамдардың бір бөлігі туылғаннан бастап кейбір вирустық ауруларға иммунды, мұндай адамдарды зерттегеннен кейін, вирустық бөлшектердің жасушалармен байланыспайтындығы анықталды. Сіздің ойыңызша, бұл ерекшелік немен байланысты болуы мүмкін?

A) Вирустық бөлшектер антиденелермен бейтараптандырылады
B) Нысана жасушалары вирус бөлшектерін жейді
C) Вирустық бөлшектер вирустық бөлшектерді "тебеді".
D) Нысана жасушаларында бекітуге қажетті ақуыздар жоқ
E) A+D

36. Жердегі барлық тіршілік белгілі бір дәрежеде … энергиясына тәуелді.
A)Азот
B) Жел
C) Сутегі
D) Оттегі
E) Күн

37. Сіз жануарлардың белгілі бір түрлерінің санына бақылау жүргізесіз, біраз уақыт бақылаудан кейін төмендегі графикке деректерді бөлдіңіз.

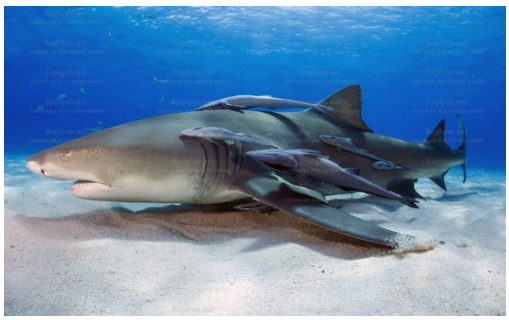


Кестеге сүйене отырып, дұрыс мәлімдемелерді таңдаңыз

A) A түрі бірінші ретті продуцент болып табылады
B) B түрі қарашаның аяғынан бастап C түріне үстемдік етеді
C) D түрі осы қауымдастық үшін инвазивті түр болып табылады
D) A түрі C және B түрлеріне қатысты жыртқыш өмір салтын жүргізеді
E) D түрі қоршаған ортаға аз бейімделген

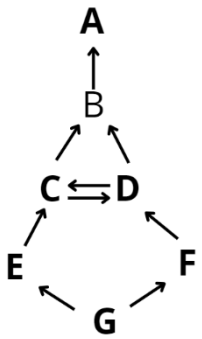
38. B және C түрлерінің қарым-қатынасында өзара әрекеттесудің қай түрі жақынырақ болады?
A) Бәсекелестік
B) Комменсализм
C) Мутуализм
D) Паразит/Иесі
E) Жыртқыш/Олжа

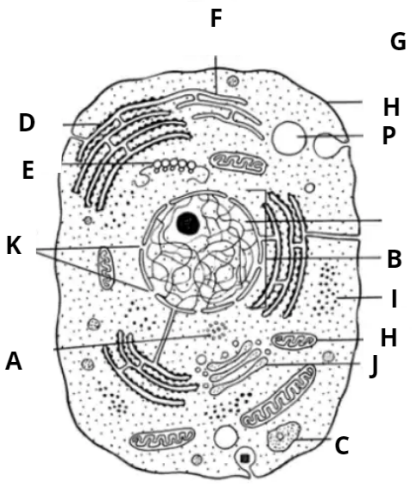
39. Суретте сіз жабысқақ балықтарды көресіз, олар акулаға ешқандай пайда әкелмейді, ал өздері одан қалғанды жейді. Бұл өзара әрекеттесудің қандай түрі?



A) Бәсекелестік
B) Комменсализм
C) Мутуализм
D) Паразит/Иесі
E) Жыртқыш/Олжа

40. C және D түрлері арасында өзара әрекеттесудің қандай түрі жүреді?
A. Бәсекелестік
B) Комменсализм
C) Өзара қарым-қатынас
D) Паразит/Иесі
E) Жыртқыш/Жыртқыш




41. Жасушадағы химиялық энергияның түзілуіне қандай органоид жауапты?
A) C
B) I
C) J
D) H

E) A

42. Хромосомалардың/хроматидтердің бөліну процесінде қандай органоид маңызды рөл атқарады?
A) C
B) E
C) J
D) H
E) A

43. Белсенді жағдайда қандай құрылымдар жиі кездеседі хат-хабар бөлуші жасушаға?
A) C
B) I
C) J
D) H
E) A

44. Цитоқаңқаның жасуша ішіндегі органеллалардың/вакуольдердің қозғалысына жауап беретін құрылымдық элементі
A. Актинді филаменттер
B) Тубулин
C) Миозинді филаменттер
D) Микротүтікшелер
E) Кинетохорлар

45. Өсімдік жасушалары қандай құрылым есебінен изотоникалық ерітінділерде тіршілік әрекетін қамтамасыз ете алады?
A) Жасуша қабырғасы
B) Орталық вакуоль
C) Жиырылғыш вакуоль
D) Протонды сорғы
E) Пероксисома

46. Жануарлардың денесінің қай бөлігі негізінен тағамның қорытылуына жауап береді?
A) Мұрын және сілекей
B) Асқазан мен ішек
C) Өкпе және аяқ
D) Тамырлар мен жүрек
E) Ми мен жүйкелер

47. Жануарлардағы жүйке жүйесінің қызметін атаңыз.
A) Жүйке жүйесі ағзаның сыртқы әлеммен байланысын қамтамасыз етеді.
B) Барлық нұсқалар дұрыс.
C) Жүйке жүйесі барлық мүшелер жүйесінің жұмысын үйлестіре отырып, олардың үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді.
D) Жүйке жүйесі гормондардың көмегімен басқарады және қозғалыс, сезімдер және басқа да функцияларды бақылайды.
E) A және C нұсқалары дұрыс.

48. Омыртқалы жануарлардың сүйек қаңқасы неден тұрады?
A) Омыртқалы жануарларда сүйек қаңқасы тірек пен қорғанысты қамтамасыз ететін сүйектер мен шеміршектерден тұрады.
B) Омыртқалы жануарларда сүйек қаңқасы тірек пен қорғанысты қамтамасыз ететін шеміршектен ғана тұрады.

C) Омыртқалы жануарларда сүйек қаңқасы тірек пен қорғанысты қамтамасыз ететін бұлшықеттерден тұрады.
D) Омыртқалы жануарларда сүйек қаңқасы тірек пен қорғанысты қамтамасыз ететін тонофибриллалардан тұрады.
E) Омыртқалы жануарларда сүйек қаңқасы тірек пен қорғанысты қамтамасыз ететін пластиналардан тұрады.

49. Адам ұлпаларының түрлері
A) Эпителиалды, тірек, жүйке, мезодермалдық
B) Эпителийлік, дәнекер, негізгі, жабын
C) Эпителий, дәнекер, жүйке, бұлшықет
D) Эпителиалдық, бұлшық етұжжинаушы
E) Дәнекер, респираторлық, негізгі

50. Жануарлардың бөліп шығару процесіне қандай мүшелер қатысады?
A) Тоқ және аш ішек, ұйқы безі
B) Өкпе, бронхтар, кеңірдек
C) Бауыр, 12 елі ішек, өт қабы
D) Бүйрек, несепқуық, несепағар
E) Несепағарлар, бауыр, сілекей бездері

51. Көрсетіңіз нұсқа иммундық жүйенің жасушалары көрсетілген нұсқаны
A) Мастоциттер, плазмалық жасушалар, лимфоциттер, иммуноглобулиндер.
B) Лимфоциттер, фагоциттер, макрофагтар, эритроциттер.
C) Лимфоциттер, макрофагтар, фагоциттер, гранулоциттер және тромбоциттер.
D) Лимфоциттер, макрофагтар, фагоциттер, гранулоциттер және NK жасушалары
E) Лимфоциттер, нейтрофилдер және эритроциттер.

52. Гемоглобиннің қандағы рөлі қандай?
A) Гемоглобиндер - бұл антиденелердің рөлін атқаратын ақуыздар. Олар В лимфоциттермен байланысады.
B) Гемоглобин – қанның эритроциттерінде болатын ақуыздық пигмент. Оның негізгі рөлі оттегін өкпеден жасушалық тыныс алу үшін қажет тіндер мен мүшелерге тасымалдау болып табылады.
C) Гемоглобиндер – бұл иммунитетке ешқандай қатысы жоқ ақуыздар. Олар жасуша мембраналарында тасымалдаушы белоктар қызметін атқарады.
D) Гемоглобиндер – бұл иммунитетке ешқандай қатысы жоқ ақуыздар. Олар барлық жасушаларда қосалқы хабаршылар рөлін атқарады.
E) Гемоглобиндер – иммуноглобулиндердің рөлін атқаратын ақуыздар. Олар В лимфоциттермен байланысады.

53. Адам ағзасындағы тыныс алу қалай реттеледі?
A) Тыныс алу жүректегі жасушалық рецепторлармен, сондай-ақ сопақша мидағы тыныс алу орталықтарымен реттеледі.
B) Тыныс алу өкпедегі химиялық рецепторлармен, сондай-ақ мишықтағы тыныс алу орталықтарымен реттеледі.
C) Тыныс алу қолқадағы және ішкі ұйқы артериясындағы химиялық рецепторлармен, сондай-ақ сопақша мидағы тыныс алу орталықтарымен реттеледі.
D) Тыныс алу өкпедегі химиялық рецепторлармен, сондай-ақ ортаңғы мидағы тыныс алу орталықтарымен реттеледі.
E) Тыныс алу қуыс венадағы және ішкі ұйқы артериясындағы химиялық рецепторлармен, сондай-ақ ортаңғы мидағы тыныс алу орталықтарымен реттеледі.

54. Қан қысымын қандай реттеуші механизмдер бақылайды?
A) жүрек соғу жиілігі, жүрек соғу жиілігі, қолдың қозғалысы.
B) Жүрек шығысы, қан тамырларының перифериялық кедергісі және айналымдағы қан көлемі.

C) Жүрек шығысы, қан тамырларының перифериялық кедергісі және құлақтың қозғалысы.
D) Жүрек шығысы, қан тамырларының перифериялық кедергісі, аяқтың жүрек соғу жиілігі.
E) Жүрек шығысы, қан тамырларының орталық кедергісі, жүрек соғу жиілігі.

55. Лимфа жүйесінде лимфа қалай айдалады?
A) Тамырлармен бірігеді және олардың есебінен қозғалады.
B) Жүректі айдау арқылы.
C) Миометрияның, клапандар және бұлшықет белсенділігі көмегімен.
D) Жоғарыда аталған нұсқалардың барлығы дұрыс.
E) Барлық нұсқалар дұрыс емес.

56. Суда еритін витаминдерді көрсетіңіз:
A) B, C дәрумендерінің кешені
B) Тек B дәрумендерінің кешені
C) A,D,E,K
D) C,A,D,E,K
E) C,A,D

57. Олардың арасындағы айырмашылық неде либералдармен және статиндермен?
A) Либериндер –гипофиз гормондарының әсерін жеделдететін, ынталандыратын,белсендіретін гипоталамустың гормондары Статиндер –олардың әсерін ингибирлеп бәсеңдетеді.
B) Либериндер – олардың әсерін ингибирлеп бәсеңдетеді.Статиндер – гипофиз гормондарының әсерін жеделдететін, ынталандыратын,белсендіретін гипоталамустың гормондары
C) Екі гормон да гипоталамустың гормондары болып табылады.
D) Екі гормон да гипофизге әсер етеді.
E) Бұлардың ешқайсысы дұрыс емес.

58. Қандай гормондар қысымды реттейді?
A) Ренин, тироксин, либерин
B) Статин, ингибин, паратгормон
C) Инсулин, ренин, ангиотензин
D) Ренин, ангиотензин, альдостерон
E) Адреналин, гастрин, тироксин.

59. Адреналиннің басқа атауы:
A) Норадреналин
B) Катехоламин
C) Ангиотензин
D) АДГ
Д) Эпинефрин

60. Эпителий жасушалары қандай құрылымға бекітіледі?
A) Базальды мембранаға
B) Терминалдық мембранаға
C) Жасушалық мембранаға
D) Кубтық мембранаға
E) Билипидті мембранада

61. Төмендегілердің қайсысы тәбет пен тоқтық сезімін реттейтін гормондық сигналдарды ең дұрыс көрсетеді?
A) Лептин және грелин.
B) Тек лептин.
C) Тек қана грелин.
D) Инсулин.
E) Инсулин және грелин.

62. Гемоглобиннің оттегіге жақындығына қандай факторлар әсер етуі мүмкін?
A) pH, азот диоксиді, температура және 2,3-бисфосфоглицерат концентрациясы (2,3-БФГ).
B) pH, сутегі диоксиді, температура және 2,3-бисфосфоглицерат концентрациясы (2,3-БФГ).
C) pH, көмірсутек диоксиді, температура және 2,3-бисфосфоглицерат концентрациясы (2,3-БФГ).
D) pH, көмірқышқыл газы, температура және 2,4-бисфосфоглицерат концентрациясы (2,4-БФГ).
E) pH, көмірқышқыл газы, температура және 2,3-бисфосфоглицерат концентрациясы (2,3-БФГ).

63. Нейрондардағы мембраналық потенциал қандай негізгі иондармен байланысты?
A) Натрий, йод, хлор
B) Натрий, калий, хлор
C) Натрий, калий, хром
D) Литий, калий, хлор
E) Натрий, оттегі, хлор

64. Ұрықтың ұрықтан тыс мүшелері болып табылады:
A) Амниотикалық сұйықтық, аллантоис, плацента, эктодерма
B) Сарыуыз, аллантоис, плацента, гипобласт
C) Эпибласт, гипобласт, хорион, сарыуыз қапшық
D) Сарыуыз қапшығы, аллантоис, амнион, хорион
E) Аллантоис, плацента, хорион, эмбриобласт

65. Қанның ұюы үшін не қажет?
A) $Ca^{+2}$
B) К дәрумені
C) протромбин
D) фибриноген
E) Жоғарыда аталғандардың барлығы